

I. Exercices de cours

Exercice 1

1. **Exprimez** R_1 en fonction de U_s , U_e et R_2 puis R_2 en fonction de U_s , U_e et R_1 .

$$R_2 = R_1 \cdot \frac{(U_e - U_s)}{U_s}$$

$$R_1 = R_2 \cdot \frac{U_s}{(U_e - U_s)}$$

Exercice 2

2. **Exprimez** le système de deux équations à 2 inconnues.

$$U_{c_{min}} = a \cdot T_{min} + b \quad \text{et} \quad U_{c_{max}} = a \cdot T_{max} + b$$

3. **Exprimez** a et b en fonction de $U_{c_{min}}$, $U_{c_{max}}$, T_{min} et T_{max} en utilisant la méthode de votre choix.

$$a = \frac{(U_{c_{max}} - U_{c_{min}})}{(T_{max} - T_{min})}$$

$$b = U_{c_{min}} - T_{min} \cdot \frac{(U_{c_{max}} - U_{c_{min}})}{(T_{max} - T_{min})} \quad \text{ou} \quad b = U_{c_{max}} - T_{max} \cdot \frac{(U_{c_{max}} - U_{c_{min}})}{(T_{max} - T_{min})}$$

Exercice 3

4. **Exprimez** le coefficient k_i en fonction de U_m , Ω , C_r , k_e , R .

$$k_i = R \cdot \frac{C_r}{(U_m - k_e \cdot \Omega)}$$

Exercice 4

5. **Exprimez** R_2 en fonction de R_1 et R_e .
$$R_2 = R_e \cdot \frac{R_1}{(R_1 - R_e)}$$

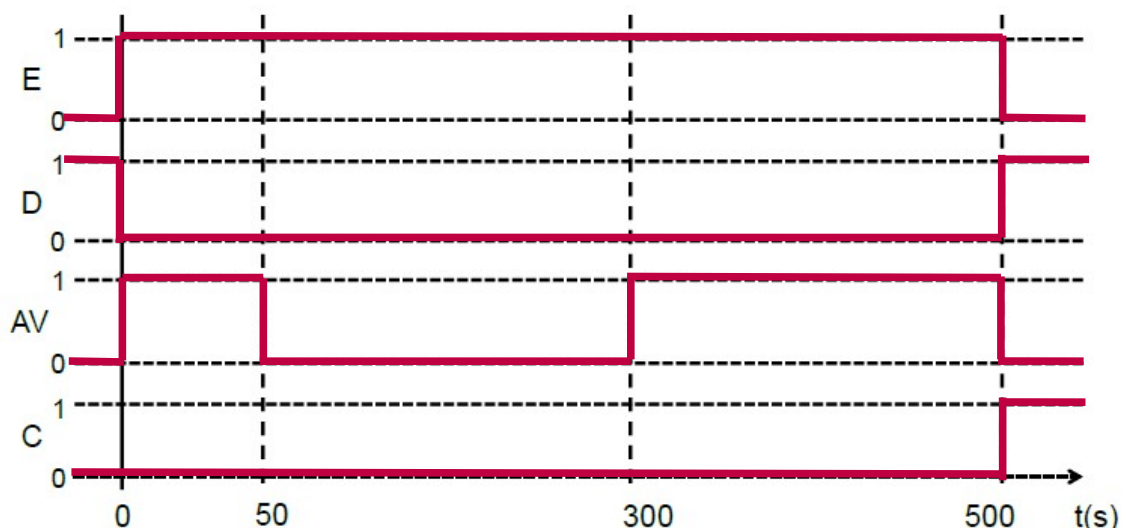
II Extrait sujet CCINP 2022

Q1.

La turbine alimentée au gaz produit de l'électricité via un alternateur et de la chaleur récupérée sur les gaz d'échappement. D'après le diagramme des exigences, l'arbre moteur doit pouvoir tourner jusqu'à 15000 tr/min.

Q2.

Les éléments constitutifs de la turbine à gaz sont : la chambre de combustion, le compresseur, l'arbre, la roue à aubes, l'alternateur et le moteur de démarrage.



Q16. Voir DR

Q17.

Le temps de démarrage est de 500s pour obtenir une vitesse du moteur asynchrone de 1500 tr/min correspondant à une vitesse de la turbine de 9000 tr/min (multiplicateur de vitesse). Le cahier des charges stipule un temps de démarrage max de 12 min. 500s équivaut à moins de 9 min. Une fois démarrée, la turbine augmente seule sa vitesse à 15000 tr/min.

III CAN

Q3. Le quantum $q = V_{\text{réf}} / 2^n$ exprimé en volt. Approximation $N = V_e / q$.

Q4. $q < U_{\text{min}}$ soit $V_{\text{réf}} / 2^n < U_{\text{min}}$ $n > \log (V_{\text{réf}}/U_{\text{min}}) / \log(2)$

Q5. $10000/10m$ soit 1000 codes possibles soit 10 bits correspondant à 1024. D'où la résolution de $10000m/1024 < 10m$.

IV Twizy

Q5. Le démarrage de la voiture ne peut s'effectuer que si le cordon est débranché. C'est une condition de garde.

Q6. Voir DR

V Robot Robuwalker

